Simulación de Sistemas

Clase Teórica 7:
Simulación de Multitudes II

Dinámica Peatonal

Estados de Comportamiento

- **Normal o Cooperativo:**
  - * Normas sociales vigentes (respeto, caballerosidad, etc.).
  - * Nada o poco contacto físico.
  - * Densidades bajas y medias.

- **Competitivo o en situaciones de vida o muerte:**
  - * Lo opuesto a lo anterior.
  - * Instinto de supervivencia; Sálvese quien pueda !!
  - * Altas Presiones (Asfixia, Aplastamiento).

Modelos de Navegación

Predictive Collision Avoidance

Dinámica Peatonal

Predictive Collision Avoidance

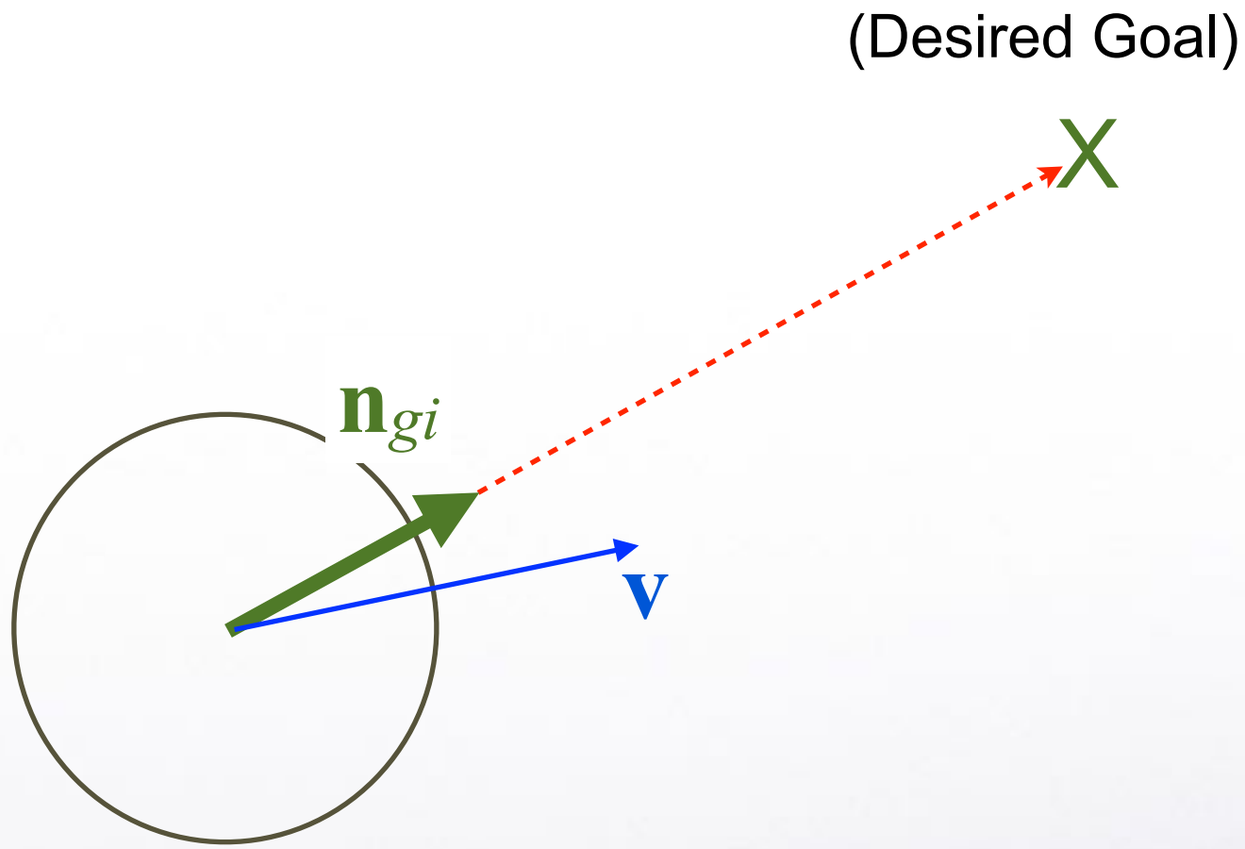
Karamouzas, Ioannis, Peter Heil, Pascal van Beek, and Mark H. Overmars. "A predictive collision avoidance model for pedestrian simulation." In *Motion in Games*, pp. 41-52. Springer Berlin Heidelberg, 2009.

$$m_i \, \mathbf{a}_i \; = \; \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_e$$

Predictive Collision Avoidance

El Algoritmo: 1) Fuerza Autopropulsora

$$\mathbf{F}_g = \frac{1}{\tau}(u_i^{\text{pref}}\mathbf{n}_{gi} - \mathbf{v}),$$



Predictive Collision Avoidance

El Algoritmo: 2) Distancia personal

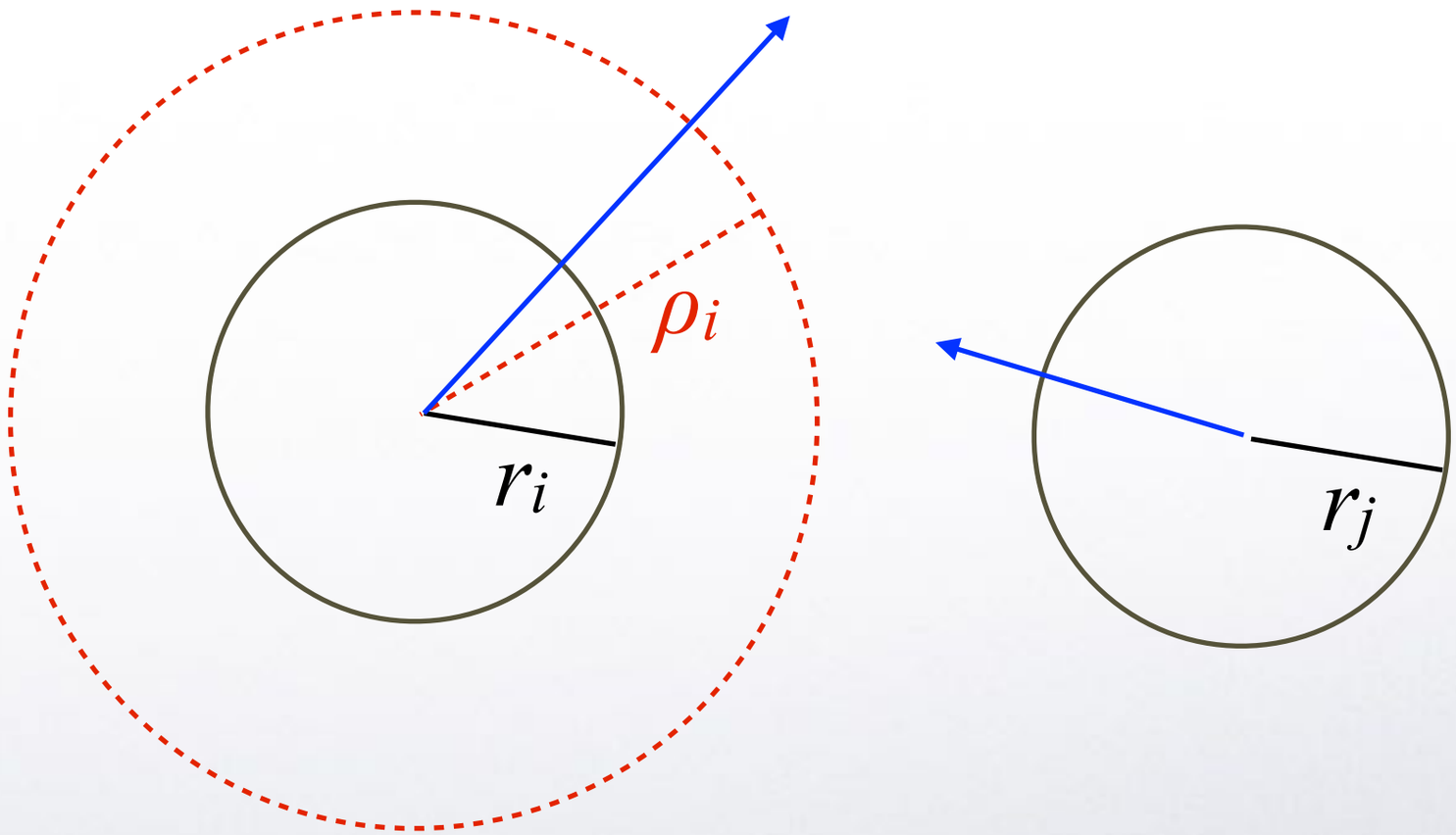
Se intentan evitar colisiones entre peatones y espacios personales.

Se considera que habrá una colisión en un tiempo (t_c) sii:

$$\exists\, t_c \geq 0 \mid d_{ij} \leq \rho_i + r_j,$$

donde

$$d_{ij} = \|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|$$



Predictive Collision Avoidance

El Algoritmo: 3) Fuerza Evasiva

Dado un cierto tiempo de anticipación (t_α) Se aplica una Fuerza Evasiva sobre el peatón que evitará la colisión.

Predictive Collision Avoidance

Predicción de la Colisión

$$\mathbf{v}_i{}^{des} = \mathbf{v}_i + \mathbf{F}_g \, \Delta t$$

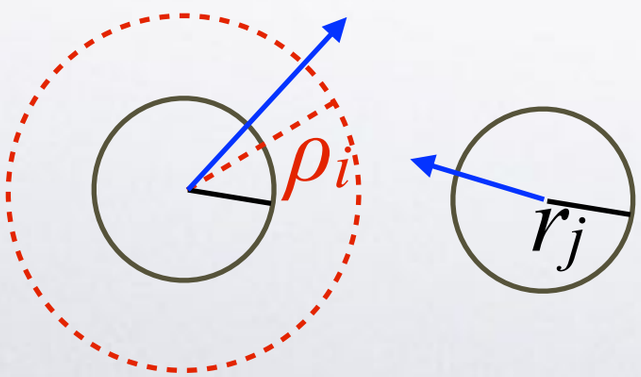
Velocidad deseada hipotética si solo considero la velocidad actual y la Fuerza de autopropulsión.

$$\mathbf{x}_i{}' = \mathbf{x}_i + t \, \mathbf{v}_i{}^{des}$$

Luego se considera una trayectoria con la velocidad deseada para la partícula i

$$\mathbf{x}_j{}' = \mathbf{x}_j + t \, \mathbf{v}_j$$

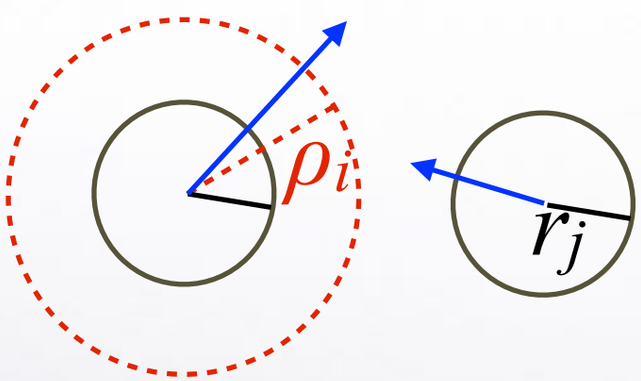
y con la velocidad actual para la partícula j que es la única visible para la partícula i



Para computar los tiempos de choque se consideran el radio de espacio personal para i (ρ_i) y el radio físico de la partícula j (r_j). Se resuelven las ecuaciones de encuentro y se calculan los tiempos de choque para las partículas j que están en la vecindad.

Predictive Collision Avoidance

Selección de potenciales choques



De todas las posibles partículas con los que colisionaría la partícula i , se seleccionan las 5 con menor tiempo de choque.

Dinámica Peatonal

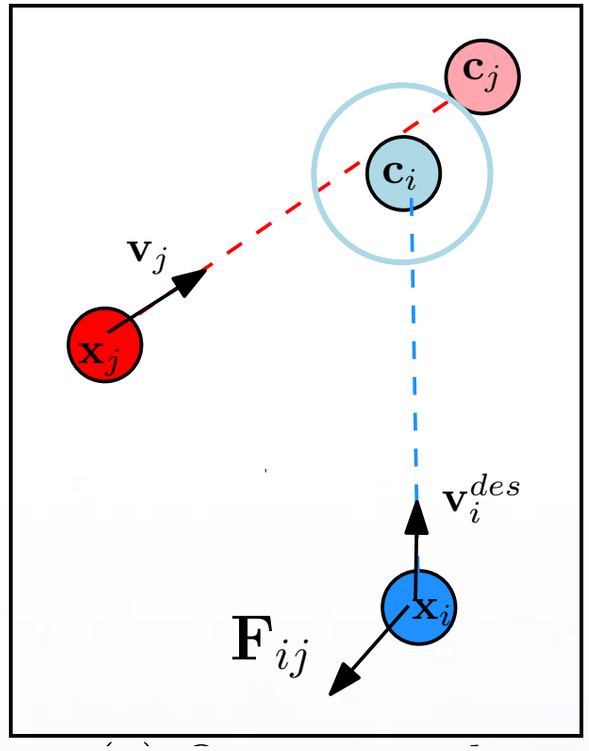
Predictive Collision Avoidance

Maniobra de Elusión

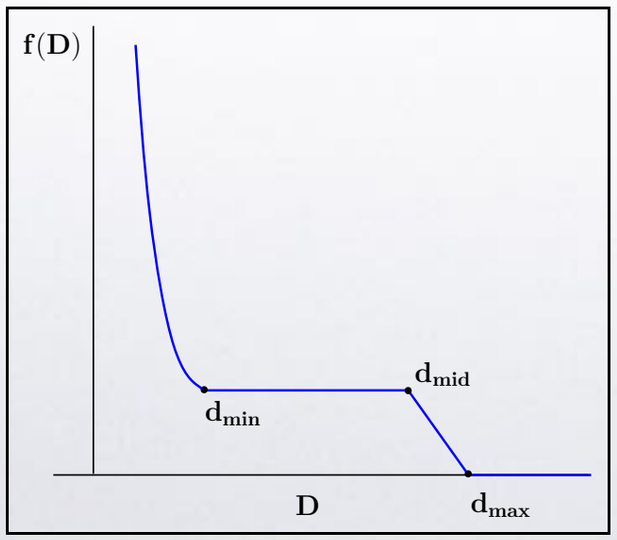
Sean $\mathbf{c}_i$ y $\mathbf{c}_j$ las posiciones futuras al tiempo de choque t_{cij}

$$\mathbf{c}_i = \mathbf{x}_i + t_{cij}\, \mathbf{v}_i{}^{des}$$

$$\mathbf{c}_j = \mathbf{x}_j + t_{cij}\, \mathbf{v}_j$$



Basado en estas ubicaciones futuras se establece una fuerza evasiva $\mathbf{F}_{ij}$ que apunta desde $\mathbf{c}_j$ hacia $\mathbf{c}_i$ y cuyo módulo está dado por:



$$D = \|\mathbf{c}_i - \mathbf{x}_i\| + (\|\mathbf{c}_i - \mathbf{c}_j\| - r_i - r_j)$$

Dinámica Peatonal

Predictive Collision Avoidance

Finalmente la Fuerza de Elusión

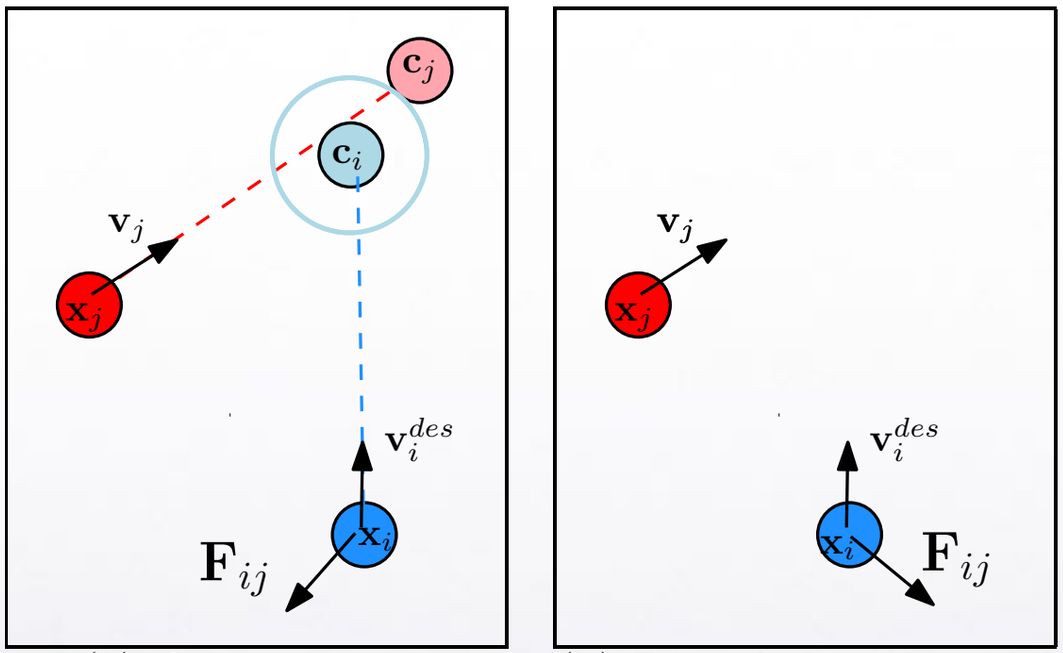
Opción 1) Sumar pesado según la inminencia del choque

$$\mathbf{F}_e = \sum_j^N w_{ij}\mathbf{F}_{ij},$$

Opción 2) Secuencial: Considerar solo la $\mathbf{F}_{ij}$ mas inminente. Verificar si con la $\mathbf{F}e$ resultante la siguiente colisión aun se produciría, caso afirmativo considerarla, caso negativo ignorarle y seguir hasta completar los candidatos a chocar seleccionados.

Predictive Collision Avoidance

Comparación con Social Force Model

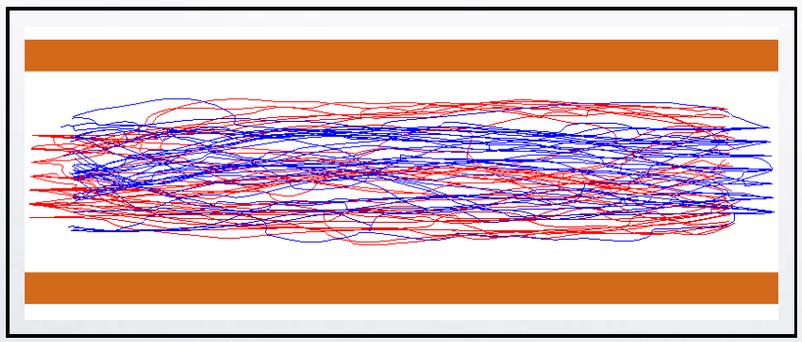


(a) Our approach (b) Particle-based model

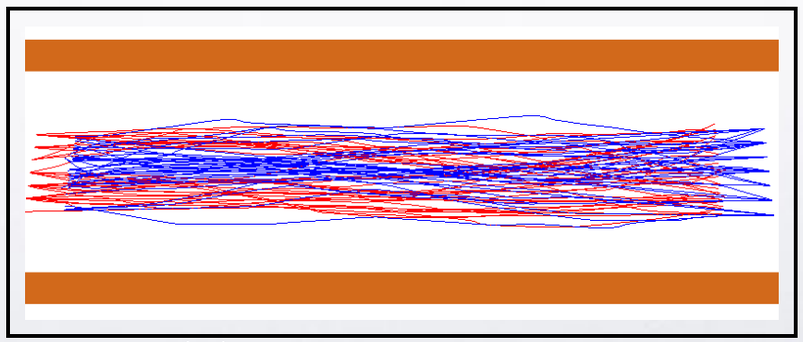
Predictive Collision Avoidance

Comparación con Social Force Model

	Time		Path Length		Avg Speed		Smoothness		Total Accel		Degrees Turned	
	Mean	Stdev	Mean	Stdev	Mean	Stdev	Mean	Stdev	Mean	Stdev	Mean	Stdev
Helbing	30.33	3.71	37.12	2.34	1.23	0.09	1.08	1.08	55.73	28.37	323.22	225.79
Predictive	25.05	2.10	35.14	1.79	1.40	0.05	0.06	0.08	9.4	6.01	76.62	52.29
RVO	24.51	1.79	34.56	0.35	1.41	0.01	0.10	0.07	18.75	10.17	106.2	56.14



(a) Helbing's model



(b) Predictive model

Predictive Collision Avoidance

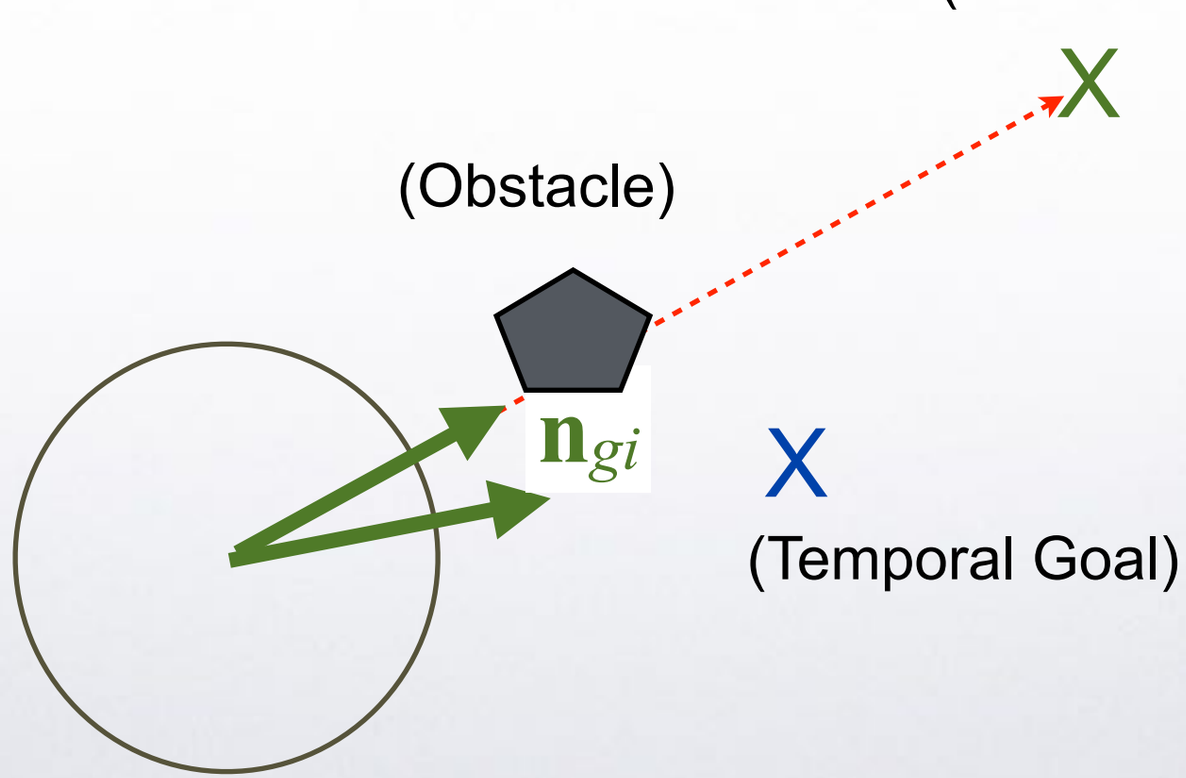
Comparación con Social Force Model

pueden ver animaciones de este modelo en:
(https://sites.google.com/site/ikaramouzas/pam)

Dinámica Peatonal

NUEVO ENFOQUE:
Concepto Elusión de Colisiones

"Goal Temporario" que varia en el tiempo en función de posiciones y velocidades de otros agentes



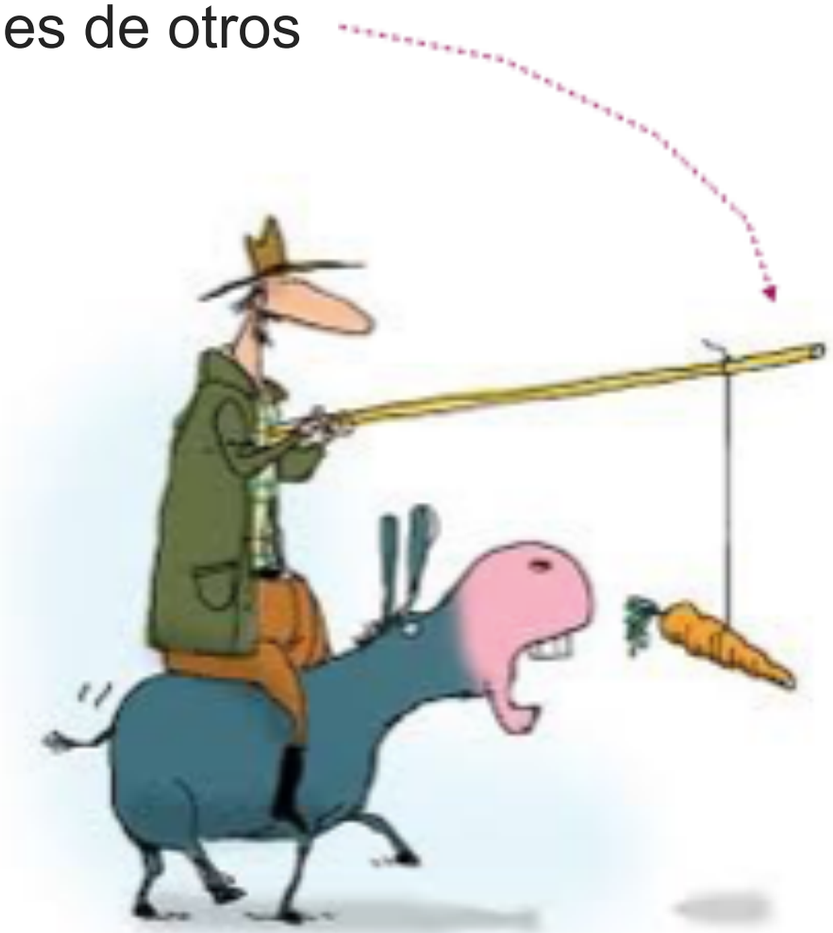
Dinámica Peatonal

NUEVO ENFOQUE:
Concepto Elusión de Colisiones

"Goal Temporario" que varia en el tiempo en función de posiciones y velocidades de otros agentes

Capa de Elusión Reactiva

Model Operacional



Heurística Cognitiva

Dinámica Peatonal

Heurística Cognitiva

Moussaïd, Mehdi, Dirk Helbing, and Guy Theraulaz. "How simple rules determine pedestrian behavior and crowd disasters." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108, no. 17 (2011): 6884-6888.

Fundamento

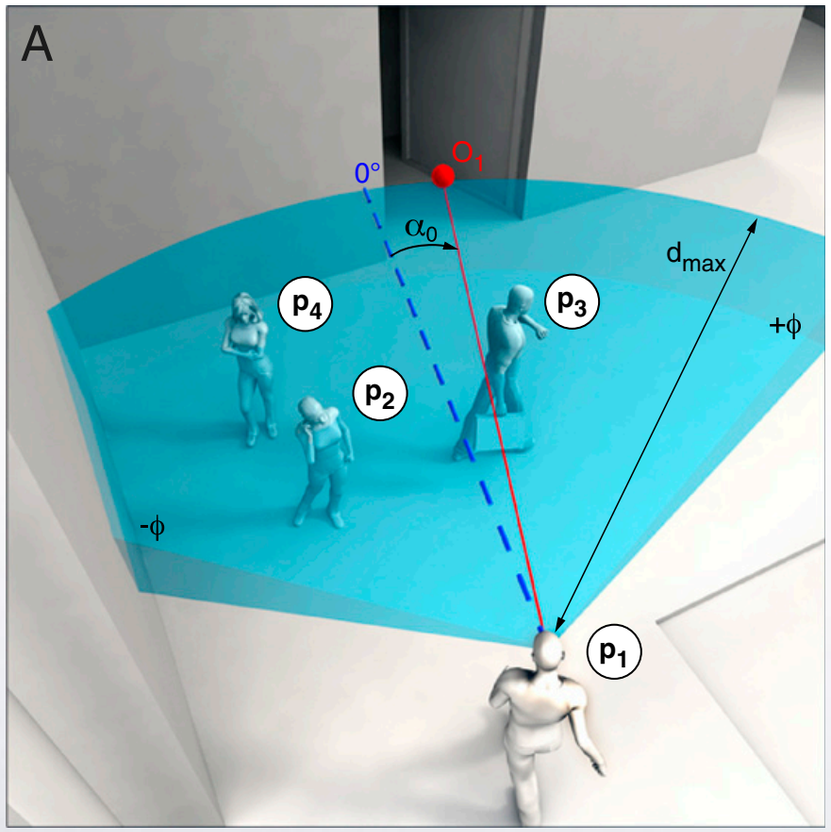
Análogamente al Social Force Model, se consideran peatones circulares con:

- radio r
- masa m
- posición $\vec{x}$
- velocidad $\vec{v}$.

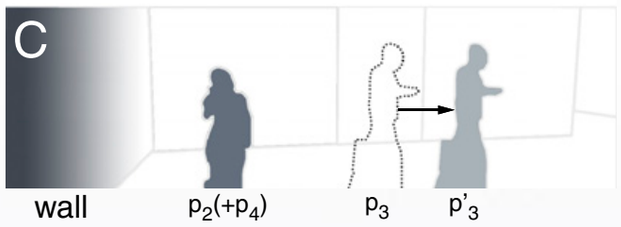
Dinámica Peatonal

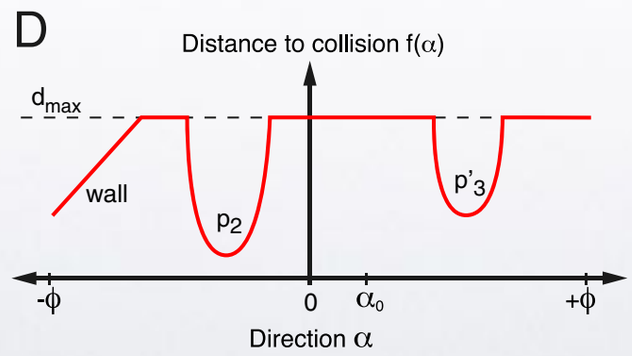
Heurística Cognitiva

Fundamento









f(α) tiende a d_{max} cuando no hay una colisión futura

Heurística Cognitiva

Heurística

El peatón buscará una solución de compromiso entre un ángulo (α_{des}) libre de choques y desviarse lo menos posible de un camino directo hacia el objetivo. Por lo tanto, la primer regla heurística será elegir $\alpha_{des}(t)$ tal que se minimice la función:

$$d(\alpha) = d_{\max}^2 + f(\alpha)^2 - 2d_{\max} f(\alpha)\cos(\alpha_0 - \alpha).$$

donde (α_0) indica la dirección al objetivo.

Heurística Cognitiva

Heurística

La segunda regla heurística es: “Un peatón mantiene una distancia al primer obstáculo en el sentido de la marcha elegido de tal manera que asegure un tiempo de colisión de al menos τ”. En consecuencia el módulo de la velocidad deseada será:

$$v_{\mathrm{des}}(t) = \min(v_i^0, d_h/\tau)$$

donde d_h es la distancia entre el peatón i y su primer obstáculo en la dirección deseada α_{des} .

Dinámica Peatonal

Heurística Cognitiva

Dinámica

Una vez que se tiene la velocidad deseada ($\vec{v}_{des}$) El cambio de la velocidad actual ($\vec{v}_i$) estará dado por:

$$d\vec{v}_i/dt = (\vec{v}_{\text{des}} - \vec{v}_i)/\tau.$$

Heurística Cognitiva

Dinámica

Además, en los casos de alta densidad donde las partículas entran en contacto, se considera la fuerza de contacto del Social Force Model entre peatones y con las paredes. Por lo tanto la ecuación final para integrar resulta.

$$d\vec{v}_i/dt = (\vec{v}_{\text{des}} - \vec{v}_i)/\tau + \sum_j \vec{f}_{ij}/m_i + \sum_W \vec{f}_{iW}/m_i$$

Dinámica Peatonal

Heurística Cognitiva

Resultados

Elusión obstáculo fijo

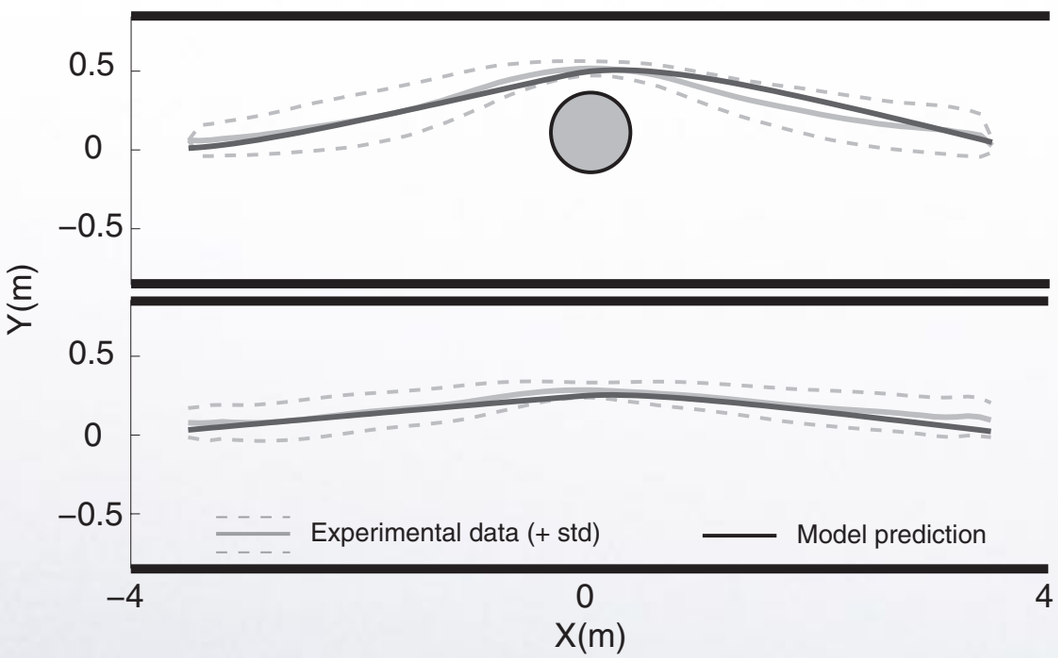
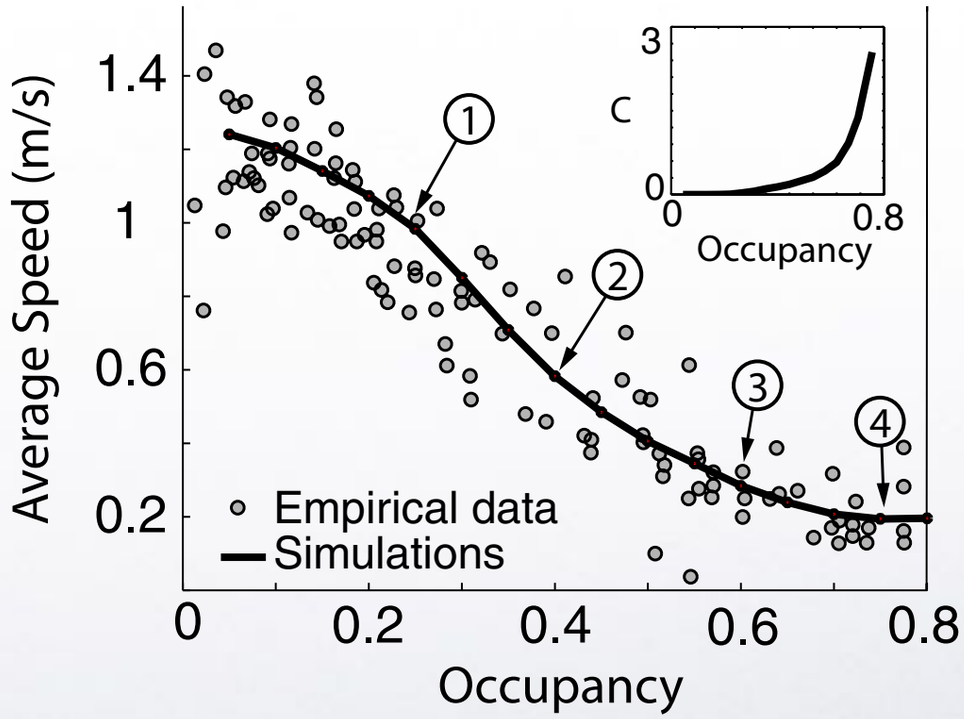


Diagrama fundamental



Dinámica Peatonal

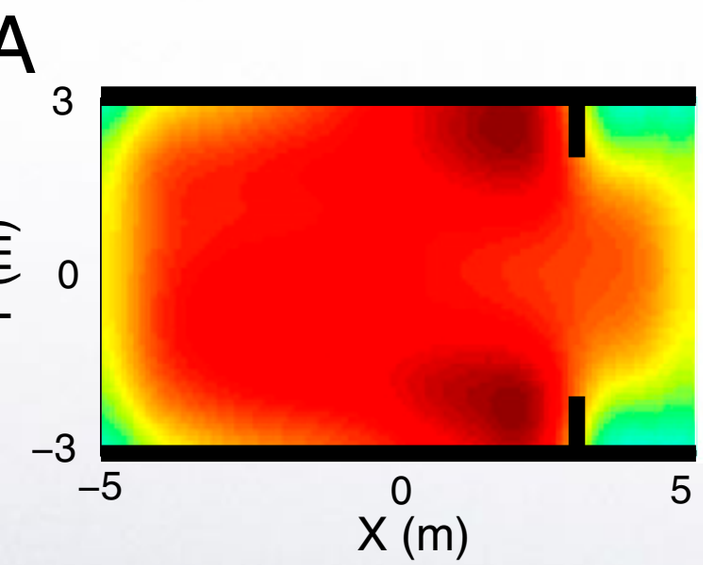
Heurística Cognitiva

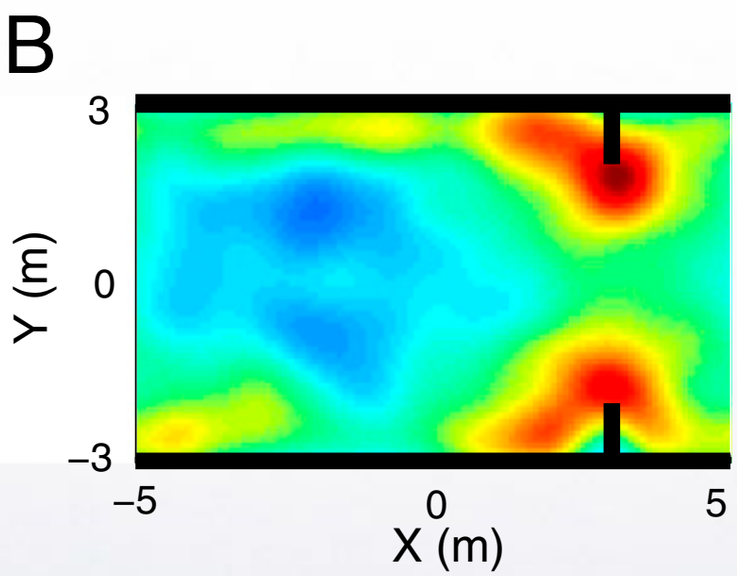
Resultados: “Love Parade disaster (Duisburg 2010)” (Occupancy = 0.98)

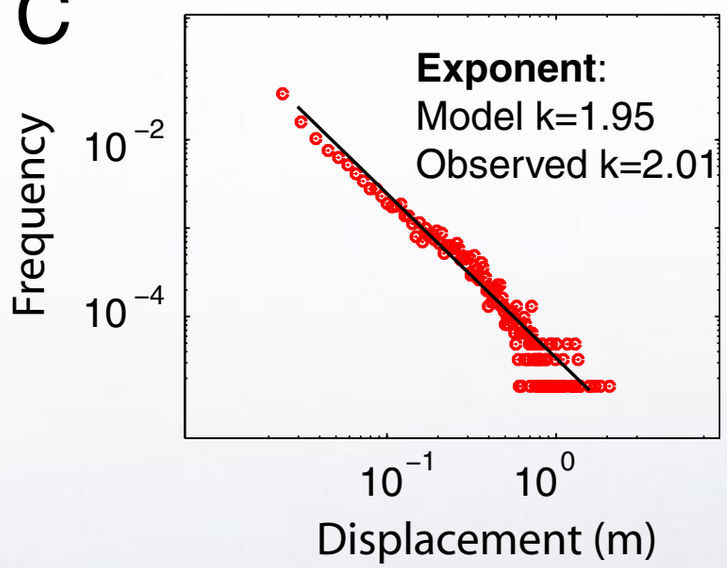
A: Compresión corporal

B: Probabilidad de caídas

C: Distribución de desplazamientos entre 2 detenidas consecutivas





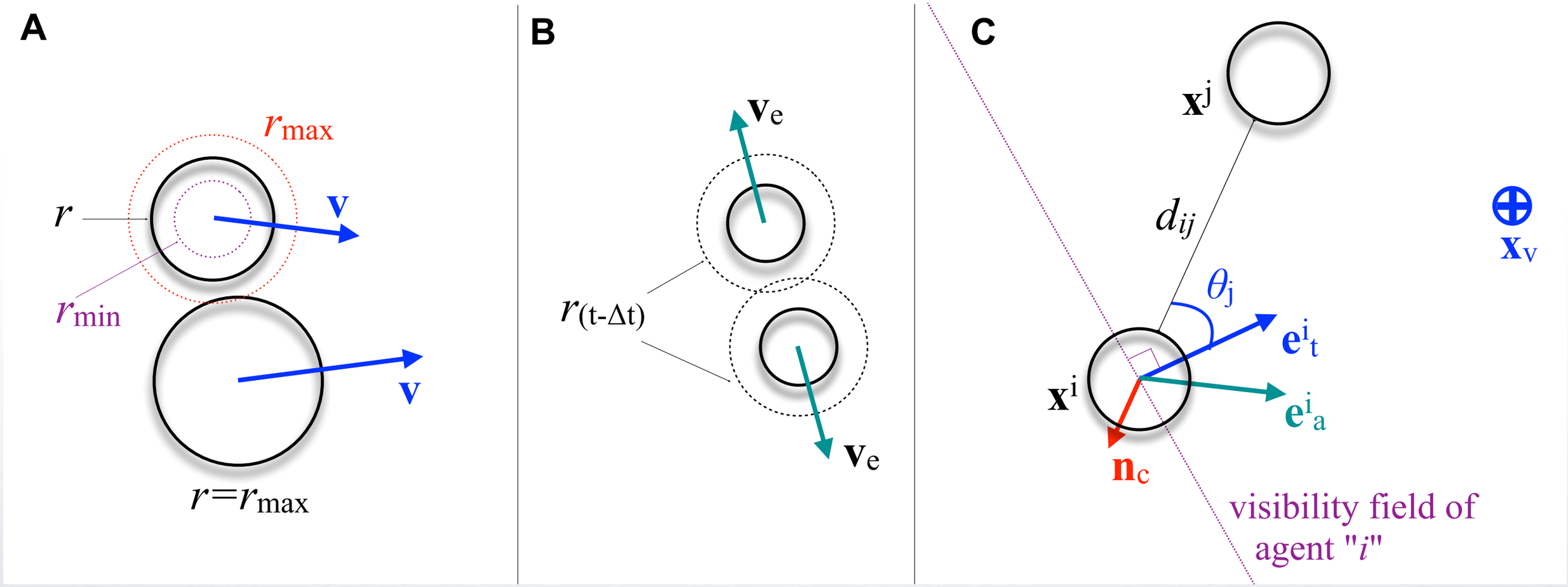


Modificación al CPM

Dinámica Peatonal

Modificación al CPM

$$\mathbf{n_c}^{i} = \mathbf{e}^{ij}\ A_p\ e^{-d_{ij}/B_p}\ cos(\theta_j)\ .$$



Modificación al CPM

Si la partícula NO está en contacto:

$$\mathbf{e}_a^i = \frac{\mathbf{n}_c + \mathbf{e}_t^i}{|\mathbf{n}_c + \mathbf{e}_t^i|}$$

$$\mathbf{v}_d = v_d \, \mathbf{e}_a^i$$

$$\mathbf{x}(t + dt) = \mathbf{x}(t) + \mathbf{v}_d \, dt$$

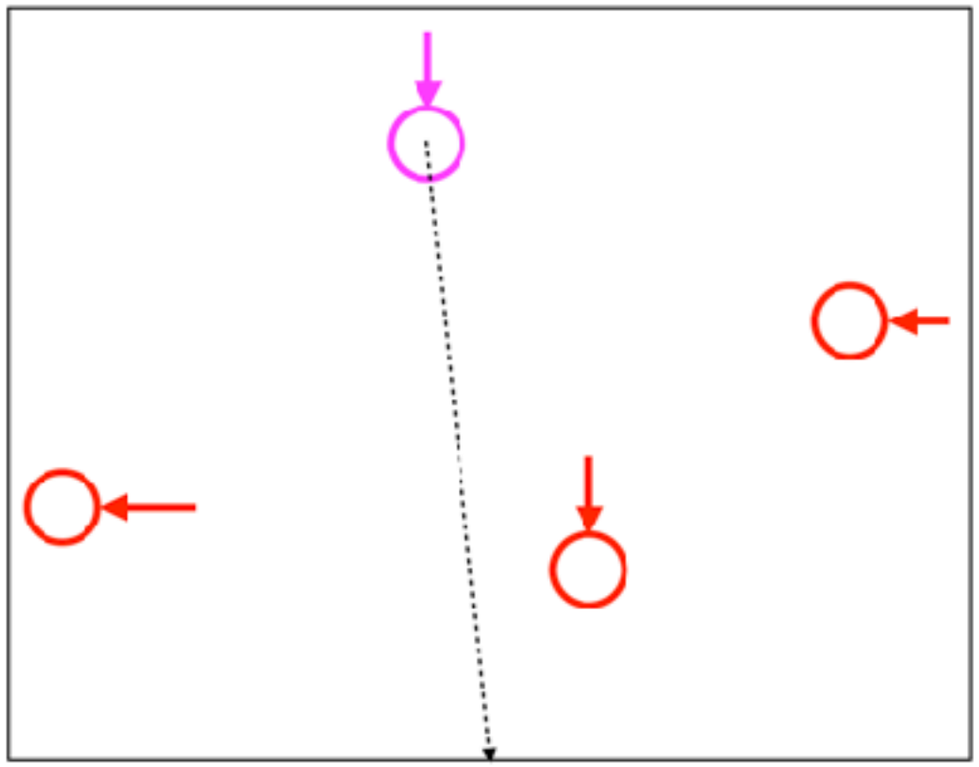
Data-Driven Simulation

Dinámica Peatonal

Data-Driven Simulation

Basic Idea

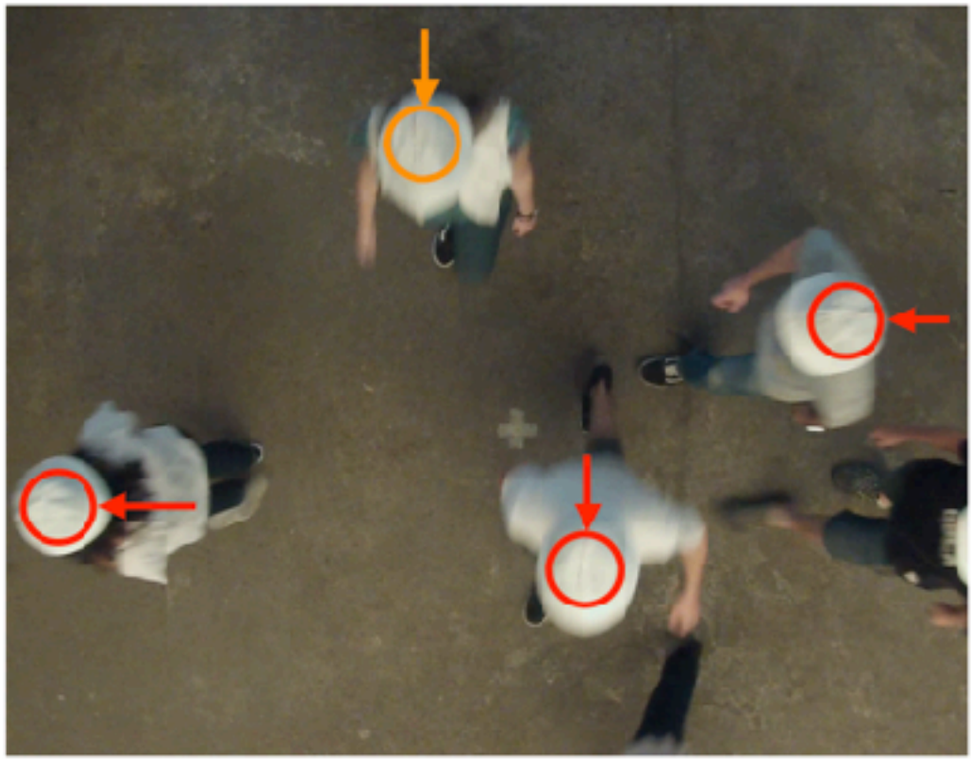
1) Simulation State for $\mathbf{X}i\,(t)$



2) Input state

- Relative positions
- Relative velocities
- Final target

3) Find the similar states in the data: $\mathbf{X}i^{*}(t)$

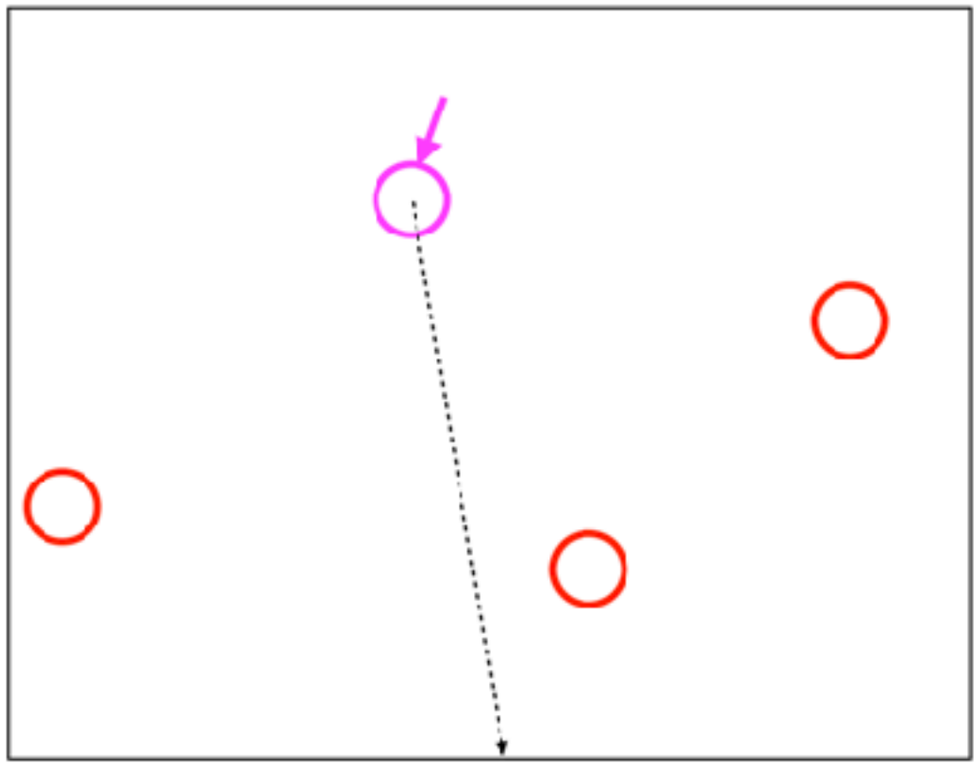


Dinámica Peatonal

Data-Driven Simulation

Basic Idea

6) Simulation State for $\mathbf{X}i(t + \Delta t)$



4) Output state
- Look at the next position

$\mathbf{X}i^{*}(t + \Delta t)$

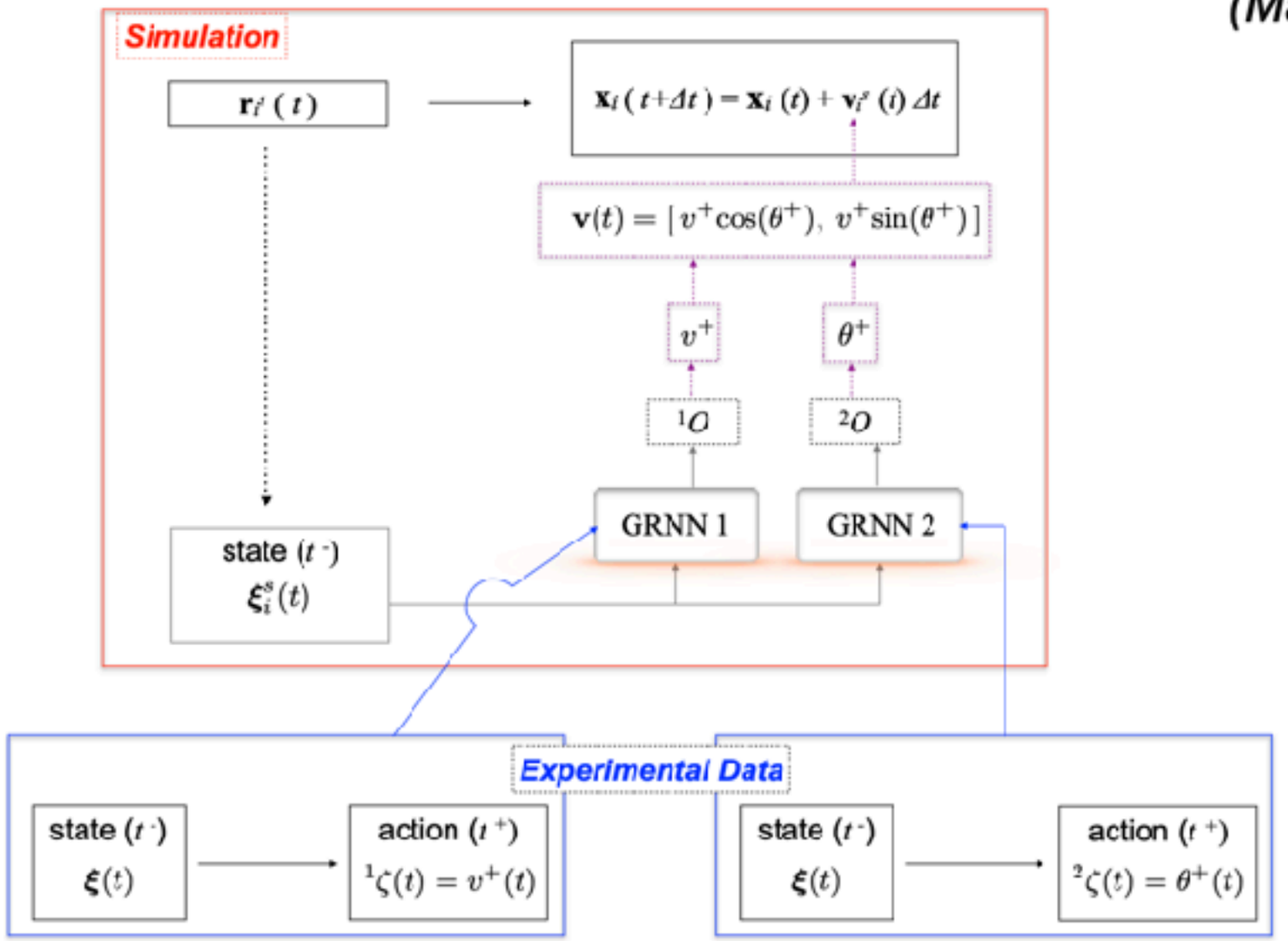
5) Interpolate and move

$\mathbf{X}i(t + \Delta t)$



Data-Driven Simulation

Simulation Scheme



(Martín & Parisi, 2020)

Data-Driven Simulation

Advantages:

- Simulations “experimentally validated” (by definition).

- Direct way from [Real Data] —-> [Simulations] (No need to “guess” a model).

- Increasingly relevant in light of the current AI revolution.

- Computationally efficient (bigger “dt” that force-based models).

Software de Simulación

Software de Simulación

Niveles de Complejidad en la Navegación Peatonal



Software de Simulación

Niveles de Complejidad en la Navegación Peatonal

Nivel Estratégico

Nivel Táctico

- Predictive Coll. Avoidance
- Heurística Cognitiva
- Wang Qian-Ling et al. 2015
- Stephen J. Guy et. al 2012

- Soc. Force Model
- Bionic Inspire
- Contract Part. Model

Nivel Operativo

Software de Simulación

SIMULADOR
(Validación Experimental)

Datos Experimentales

Modelos Físicos-Computacionales

SIMULADOR

Caudales
(Cond. Normales)

Diagrama Fundamental
(Cond. Normales)

Software de Simulación

Inputs generales

- Geometría.

- Ocupación / Demanda (caudales de llegada)

- Ubicación de Servidores y Tiempo de Procesos

- Matriz Origen-Destino. Lista de tareas.

- Plan de Evacuación.

Software de Simulación

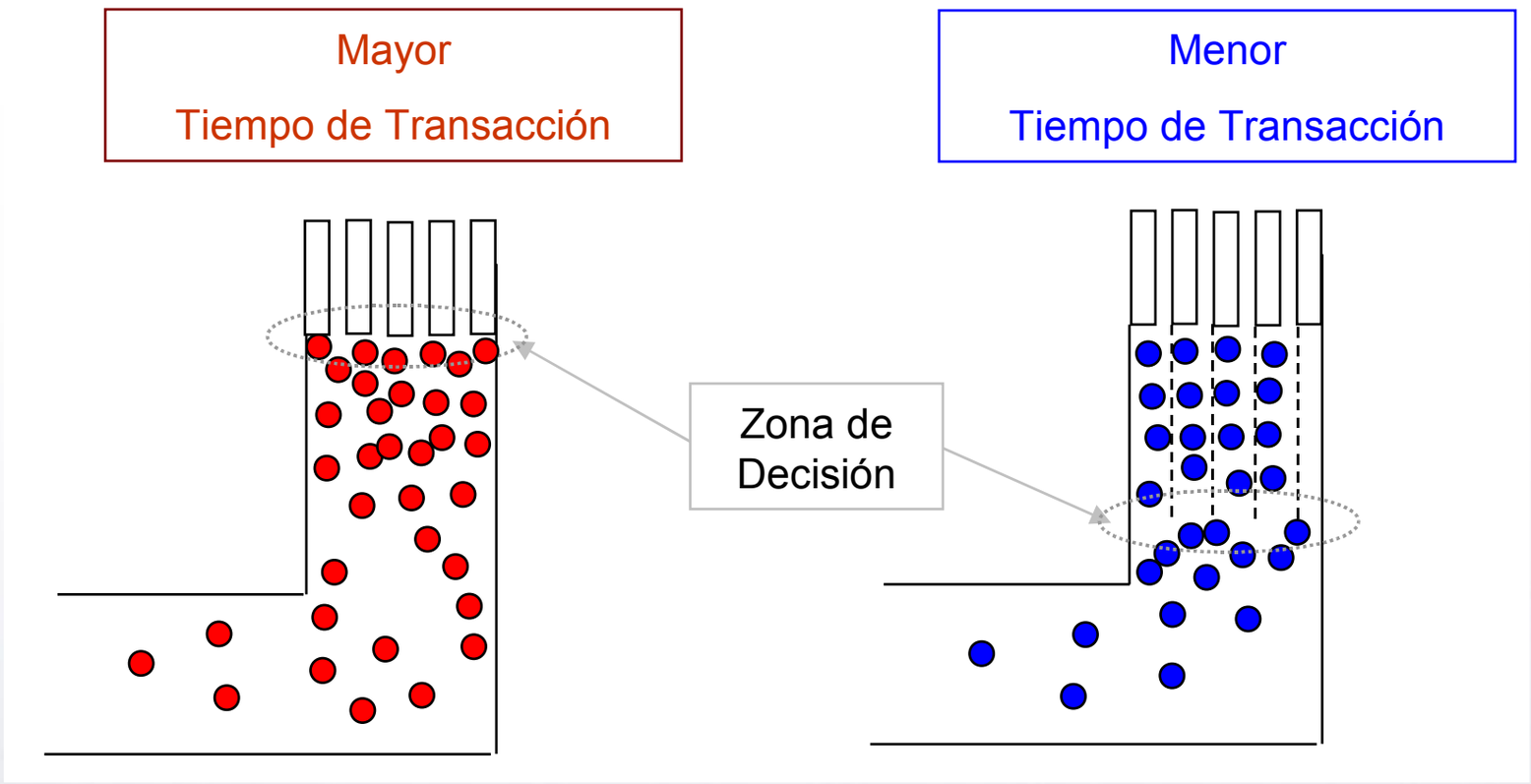
Observables típicos

- Tiempos de tránsito y de Evacuación
- Tiempos de espera en procesos
- Curvas de Población
- Mapas de densidad
- Animaciones 2-D
- Ocupación por sectores
- Etc.

Aplicaciones al Diseño de Sistemas Peatonales

Sistemas Simples

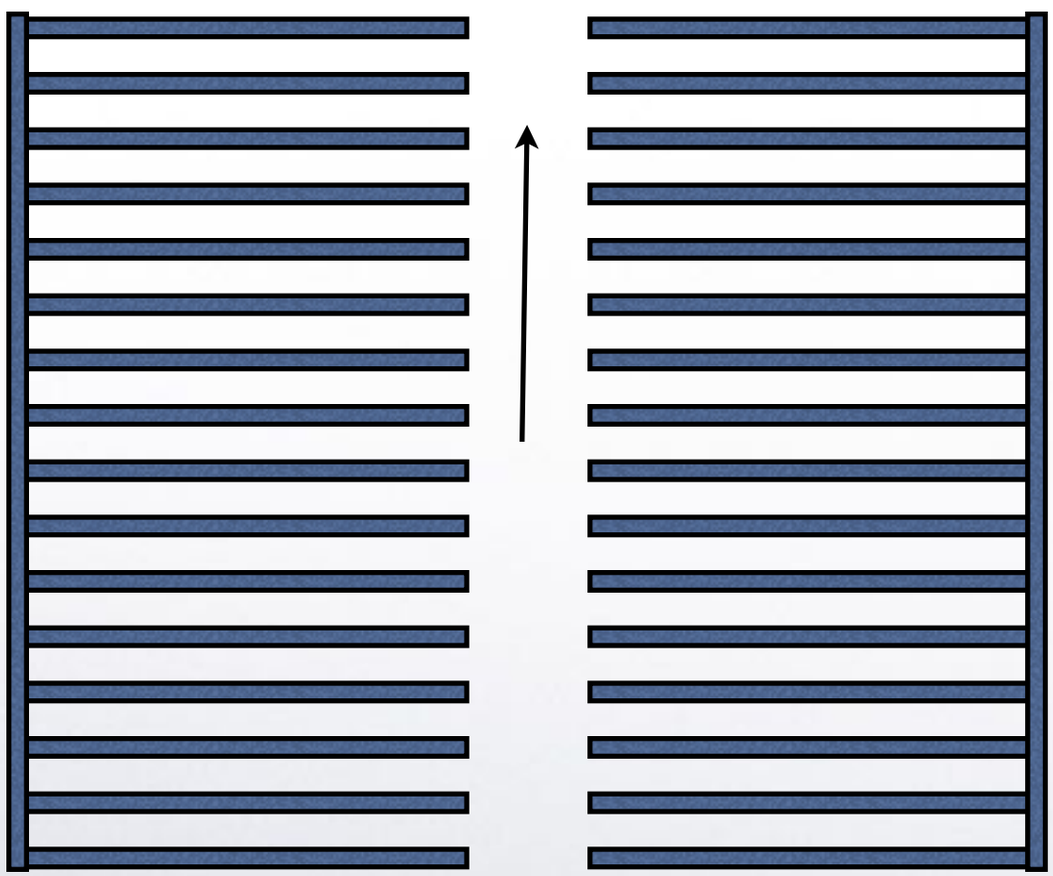
Ejemplo Funcionalidad: Procesos y Filas

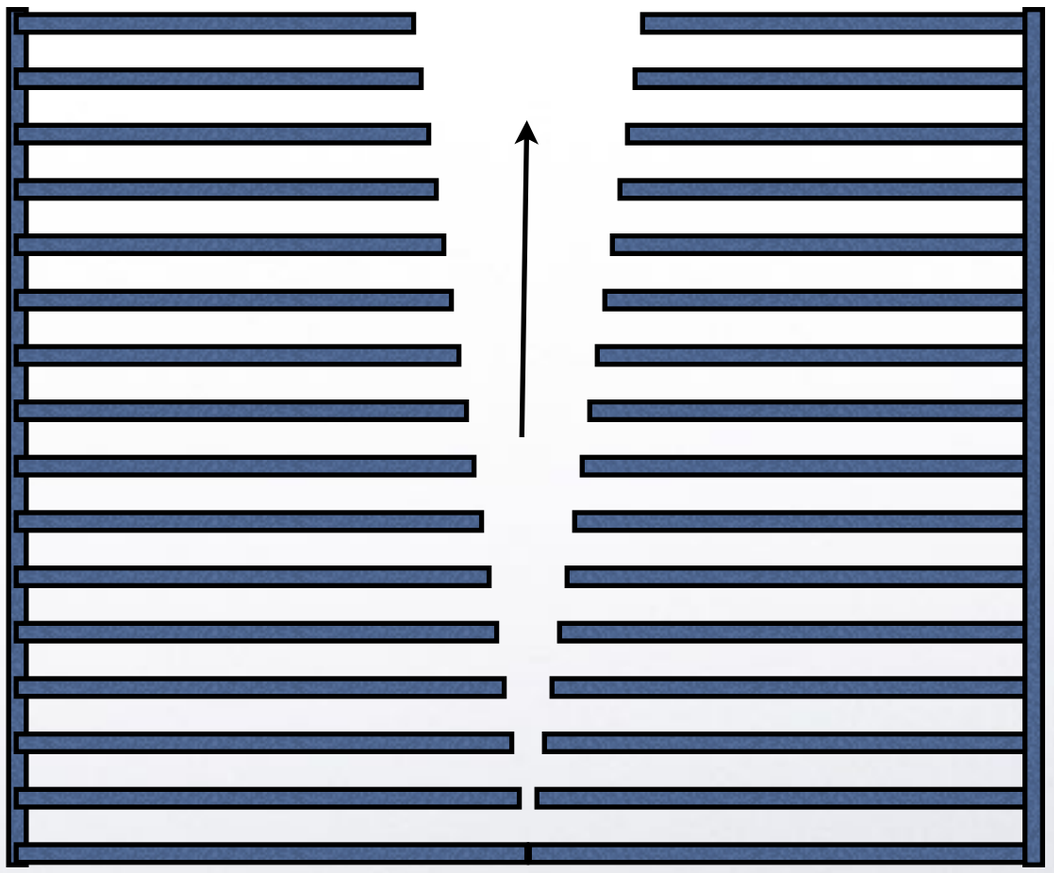


Sistemas Simples

Ejemplo Egreso: Cambio de “Layout”

(Gradas de un estadio)

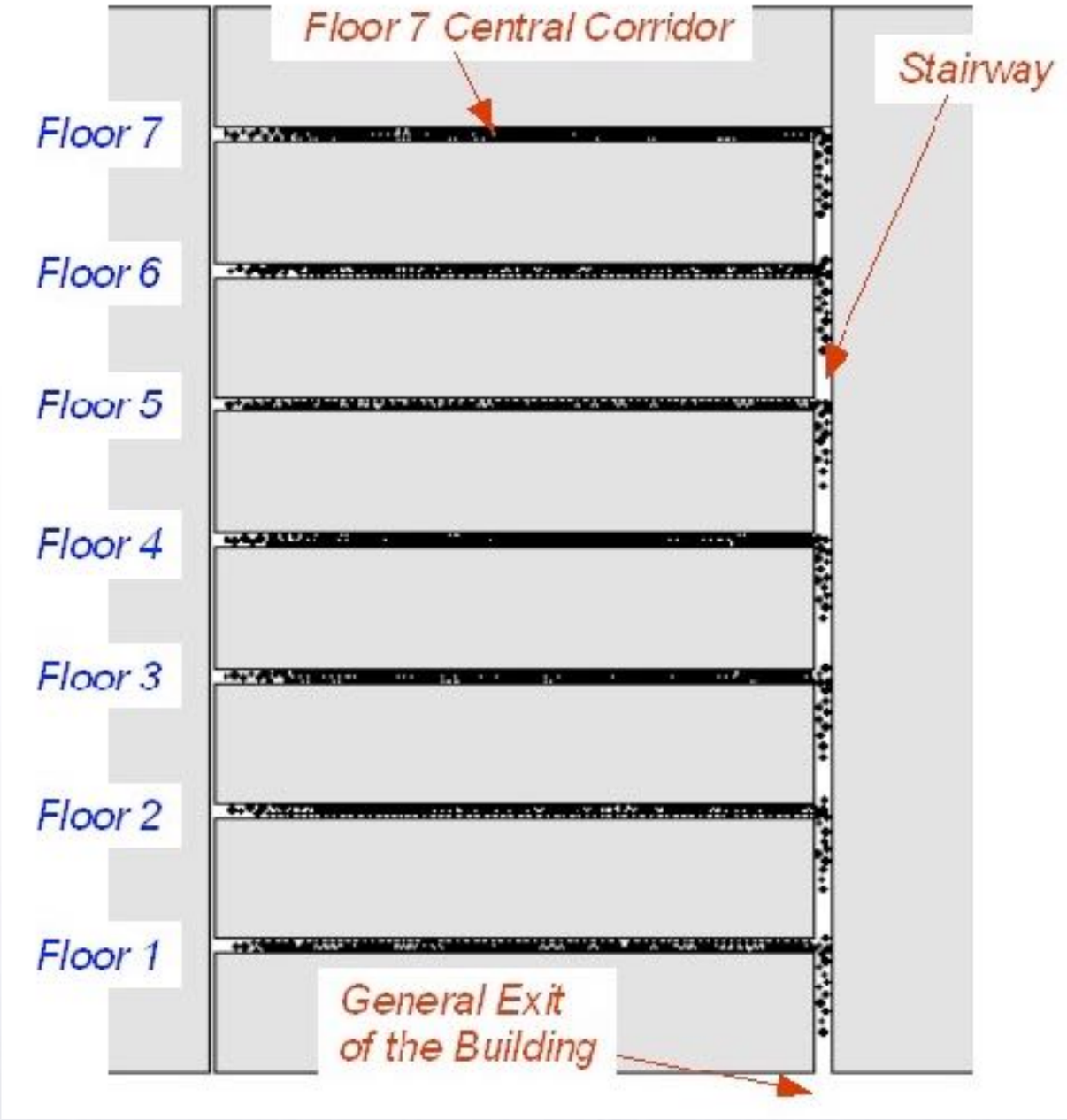




Sistemas Simples

Ejemplo Egreso: Secuencia de Evacuación

(Edificio de 7 pisos)

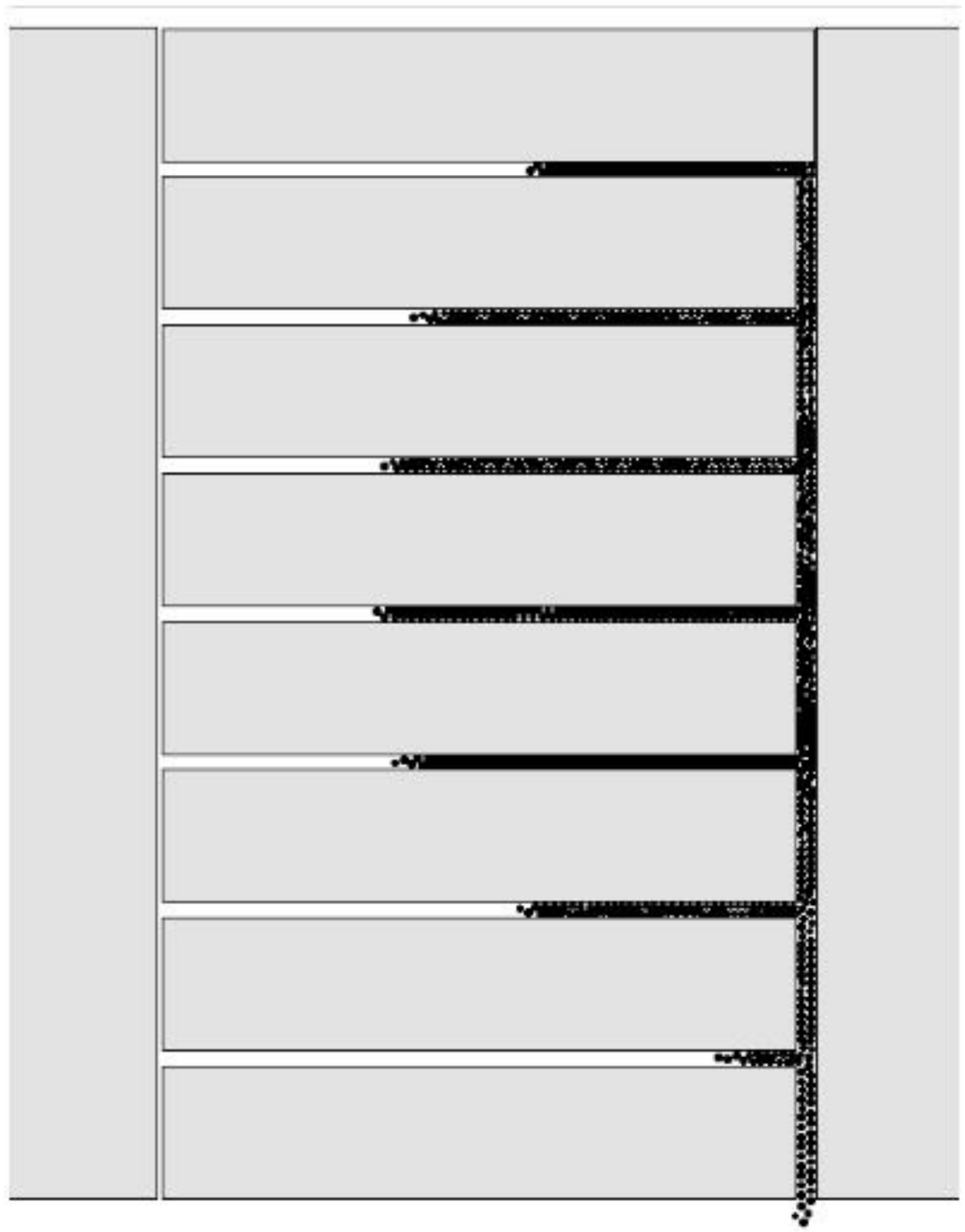


Sistemas Simples

Ejemplo Egreso: Secuencia de Evacuación

(Edificio de 7 pisos)

Imagen a los 70 segundos de iniciada la evacuación.

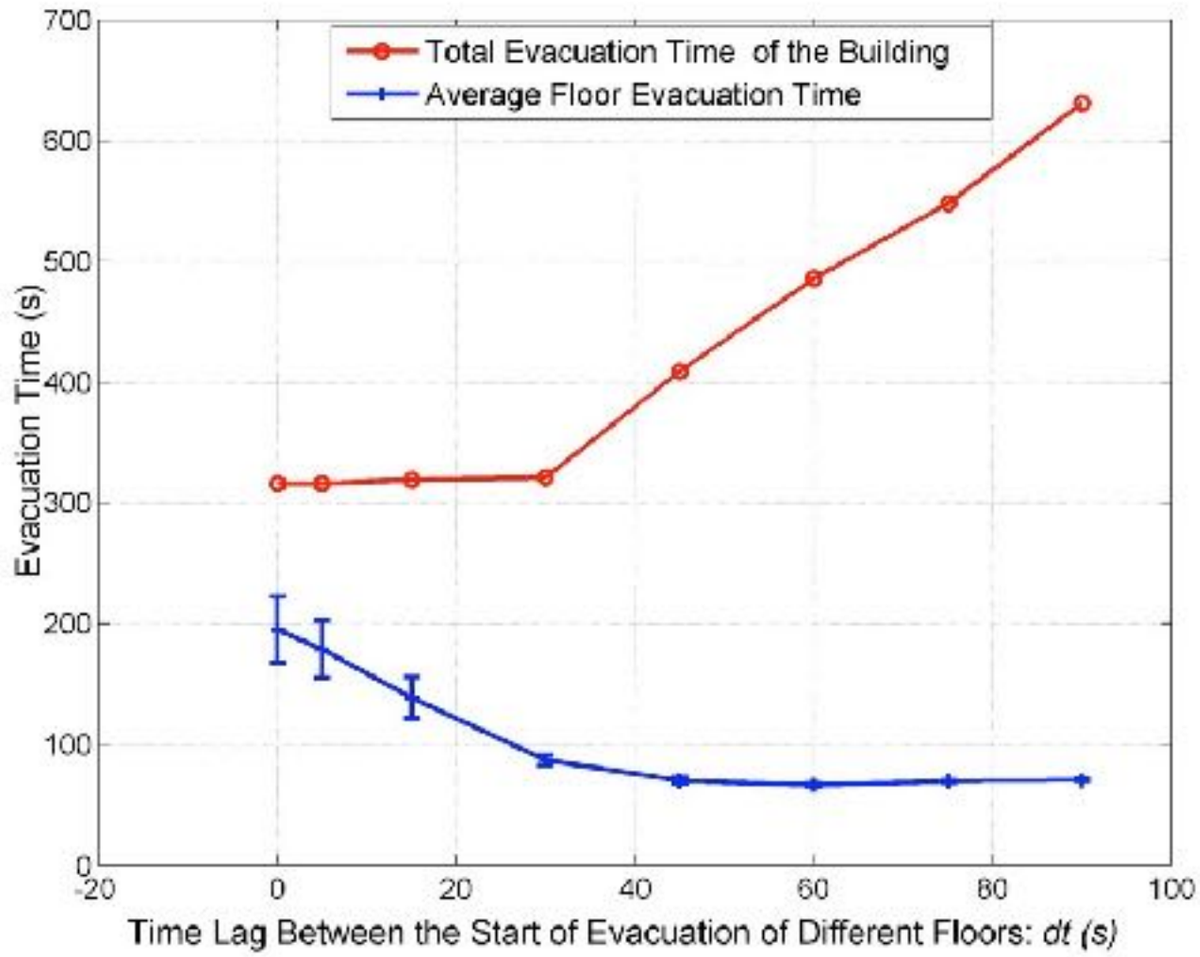


Sistemas Simples

Ejemplo Egreso: Secuencia de Evacuación

(Edificio de 7 pisos)

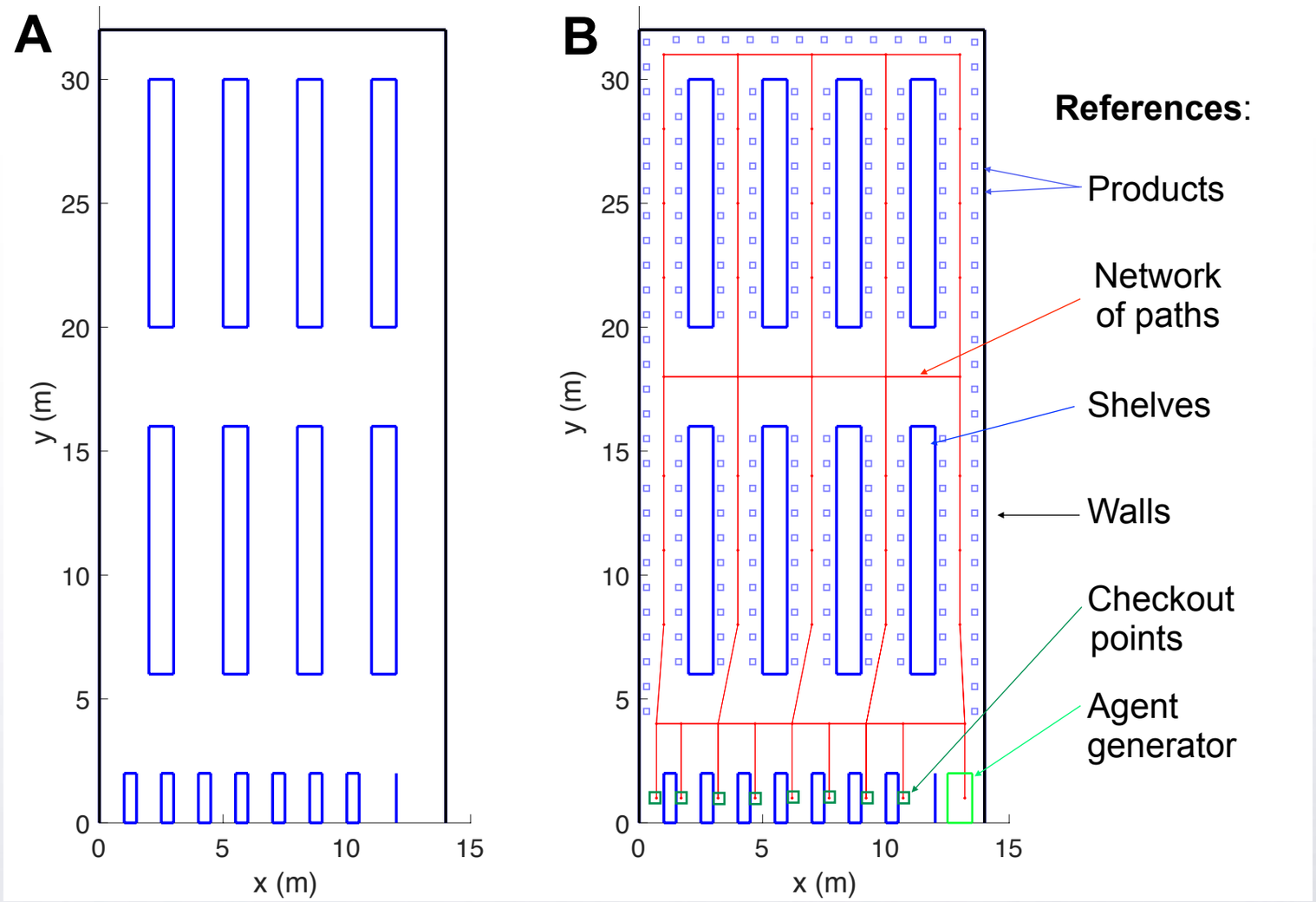
Estrategia “bottom-up”



Sistema Complejo

Distancia Social en Supermercado

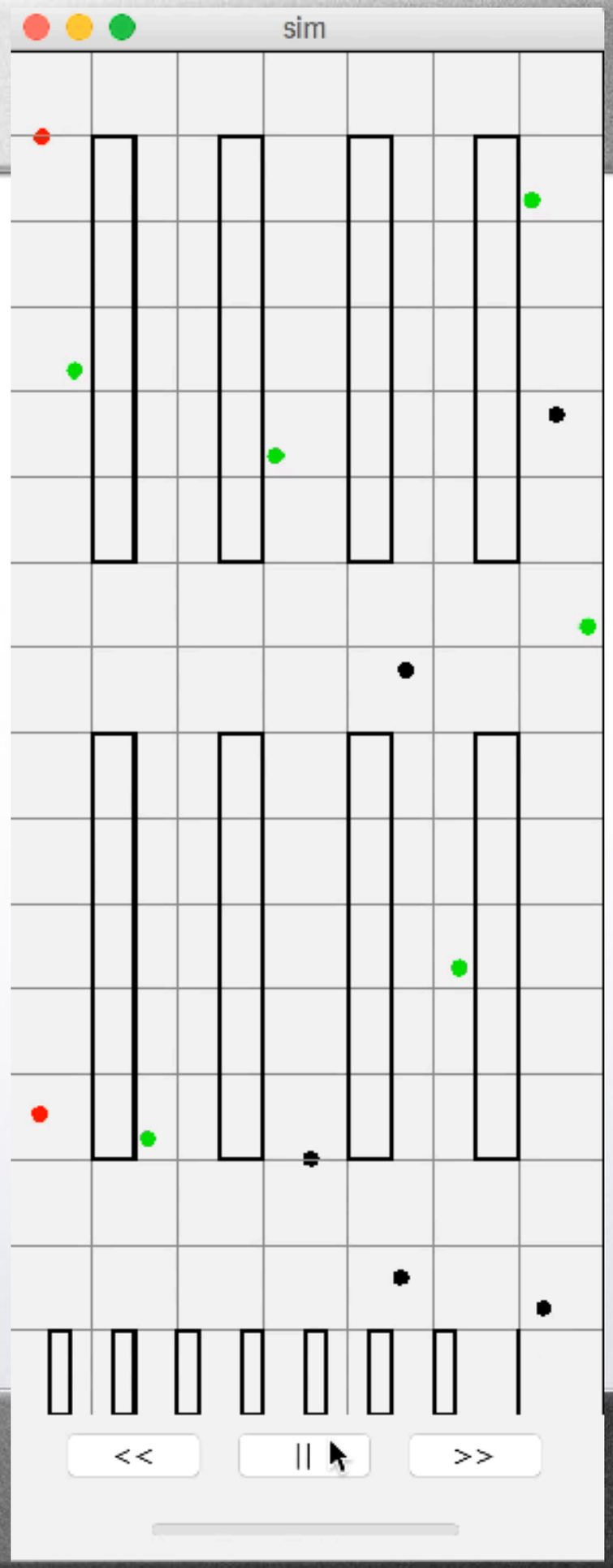
Caracterizar la distancia entre agentes en función de la ocupación permitida (N)



Sistema Complejo

Distancia Social en Supermercado

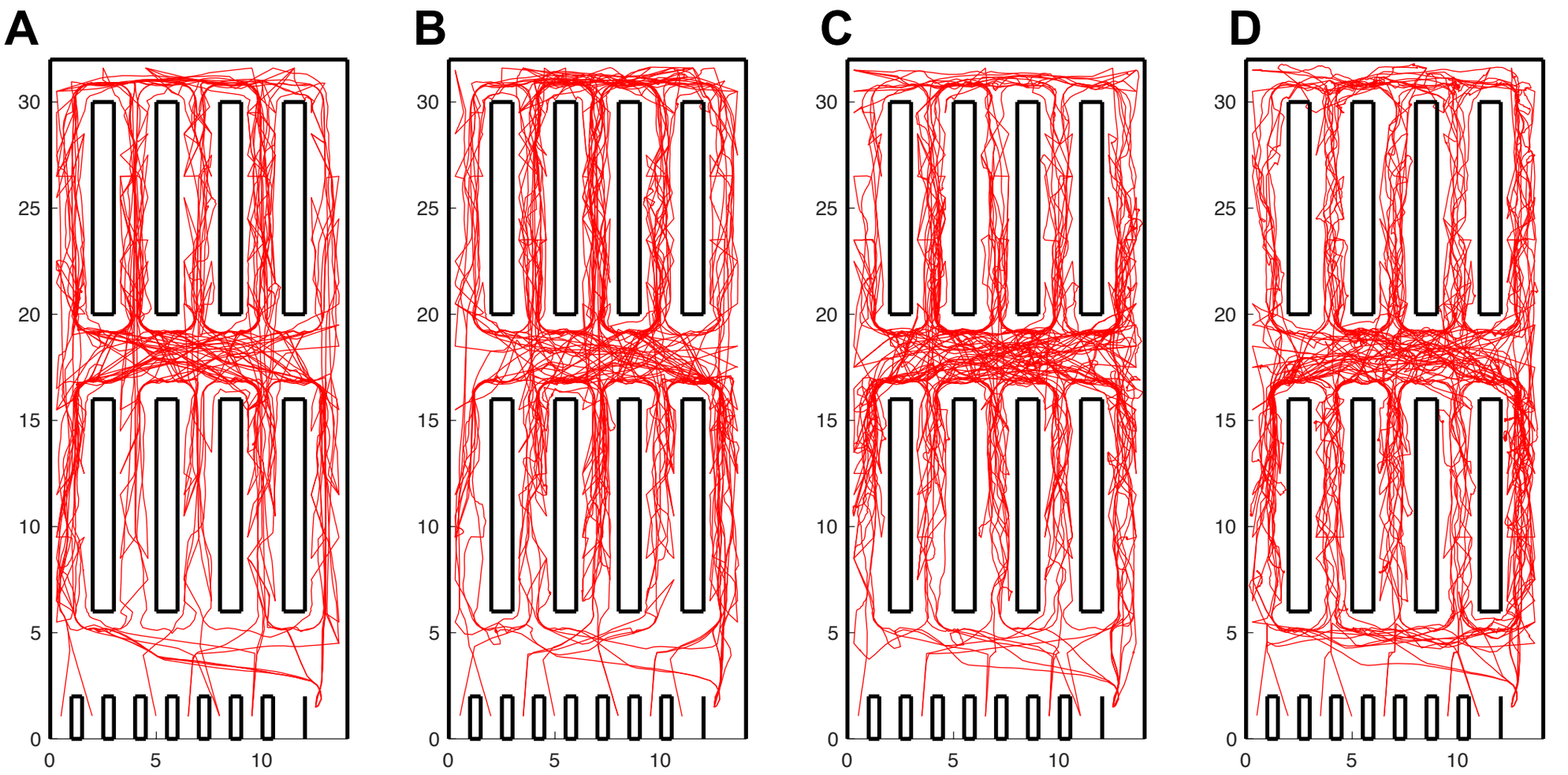
Caracterizar la distancia entre agentes en función de la ocupación permitida



Sistema Complejo

Distancia Social en Supermercado

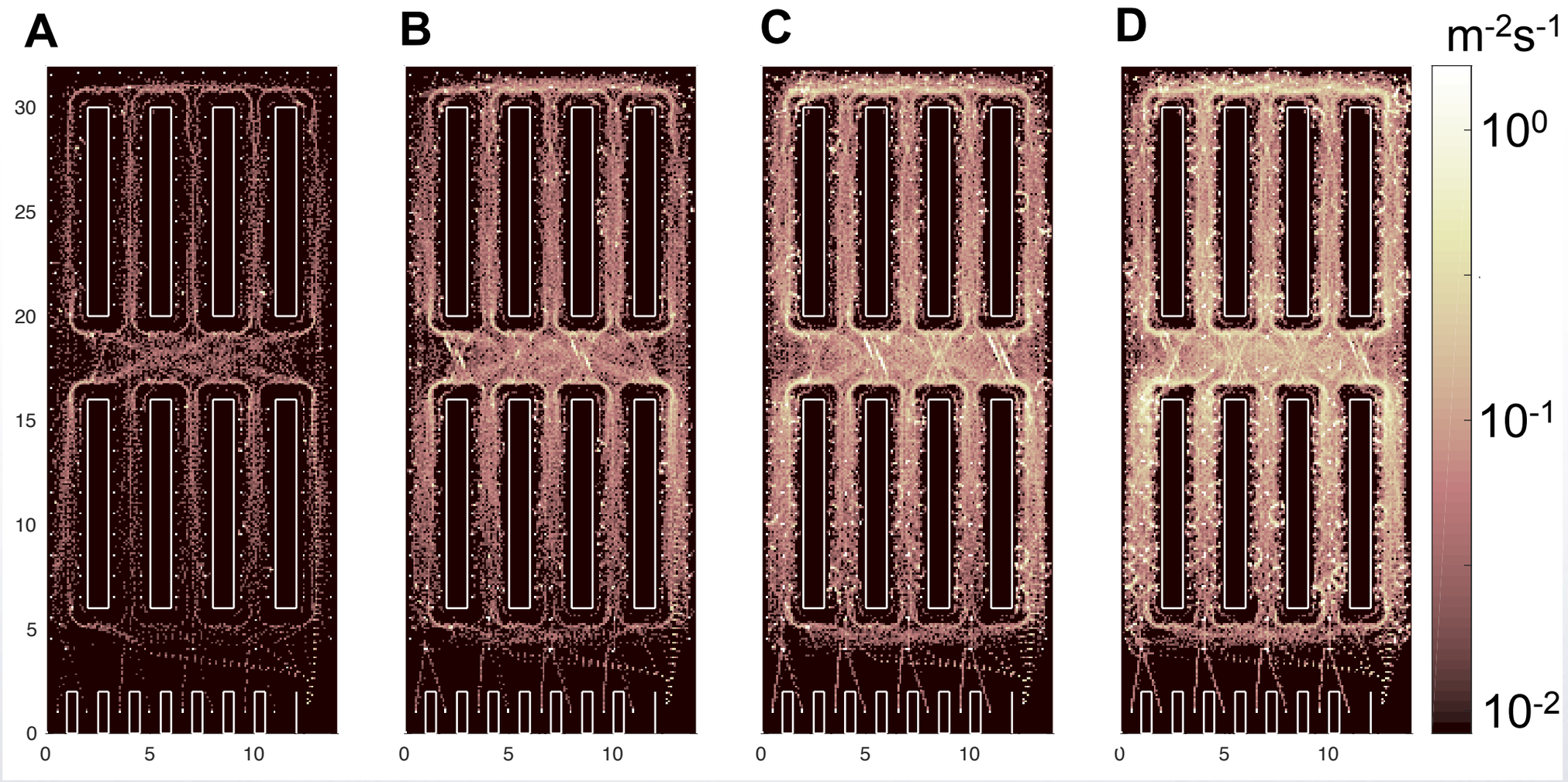
Trayectorias



Sistema Complejo

Distancia Social en Supermercado

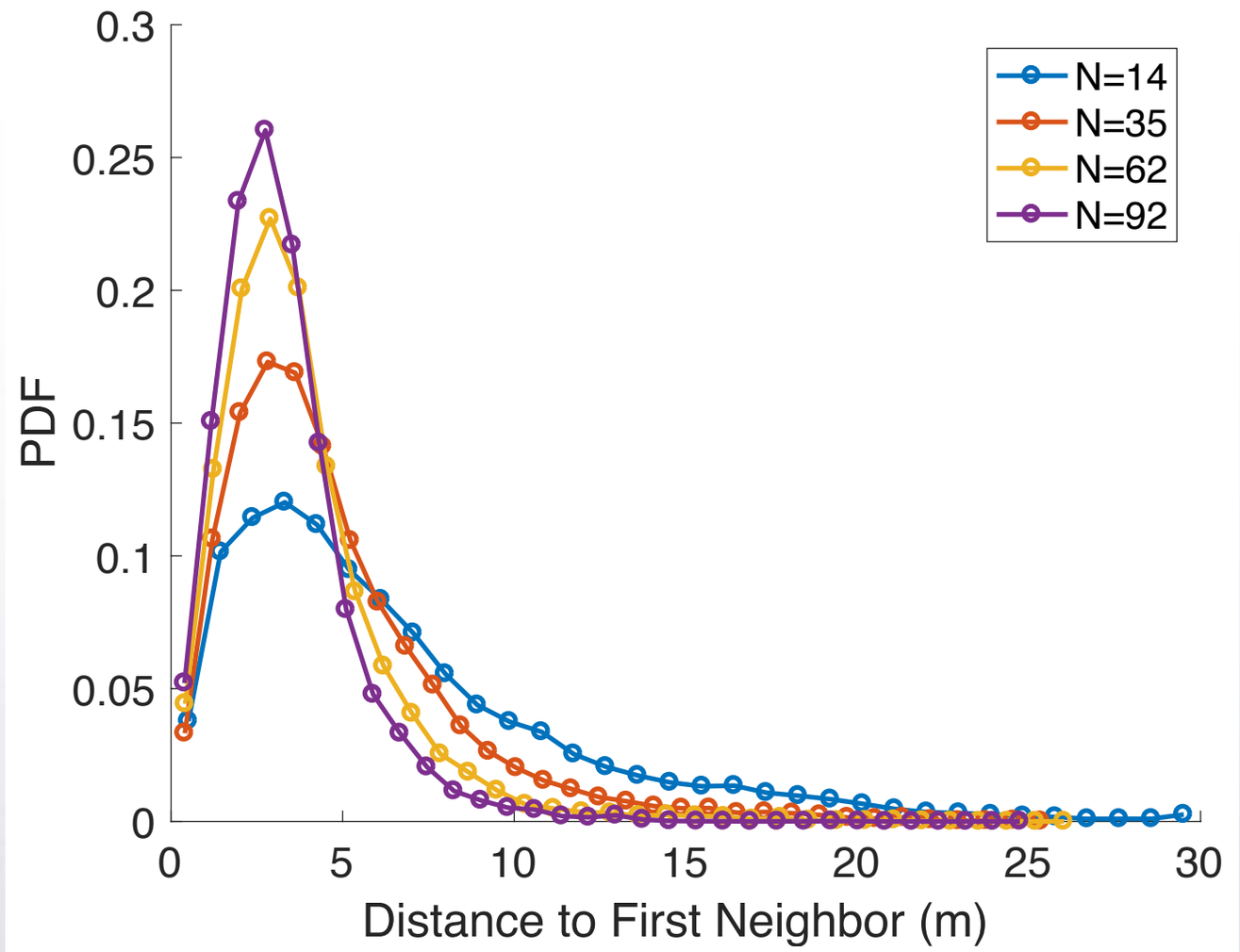
Densidades Medias



Sistema Complejo

Distancia Social en Supermercado

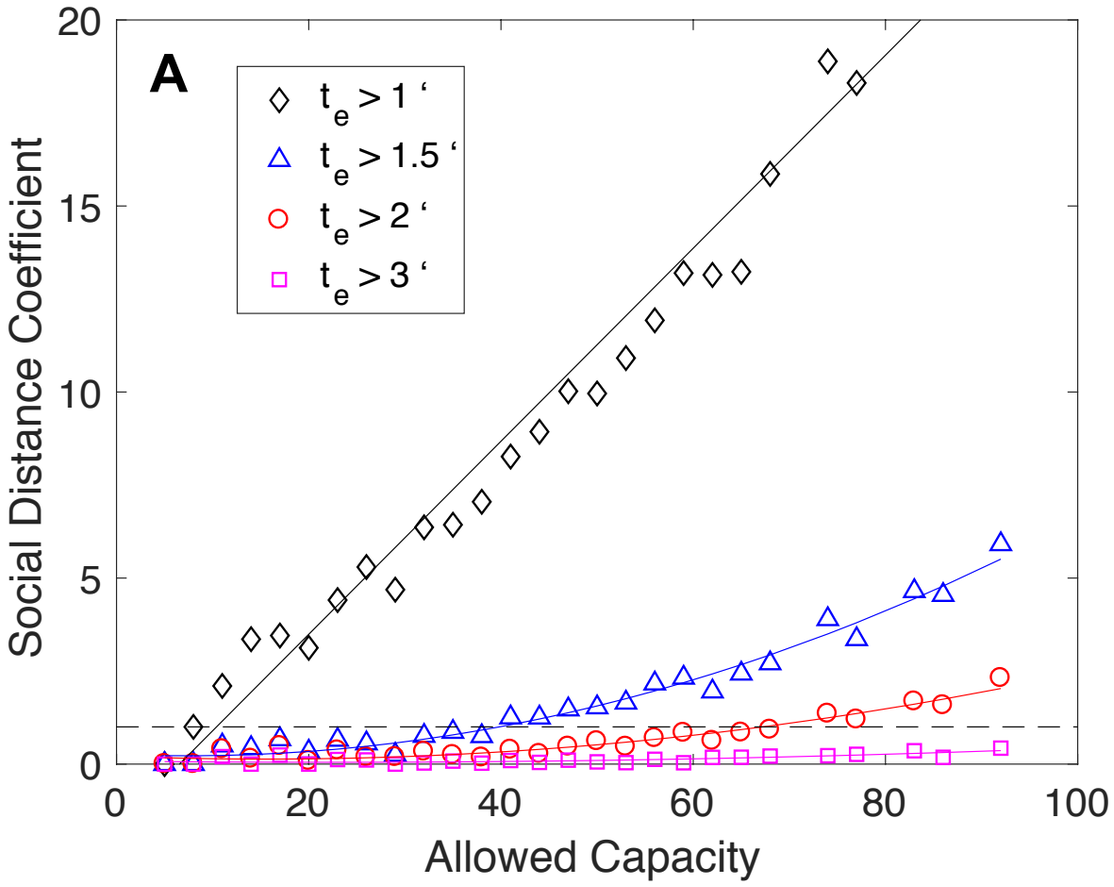
Distancias a primeros vecinos

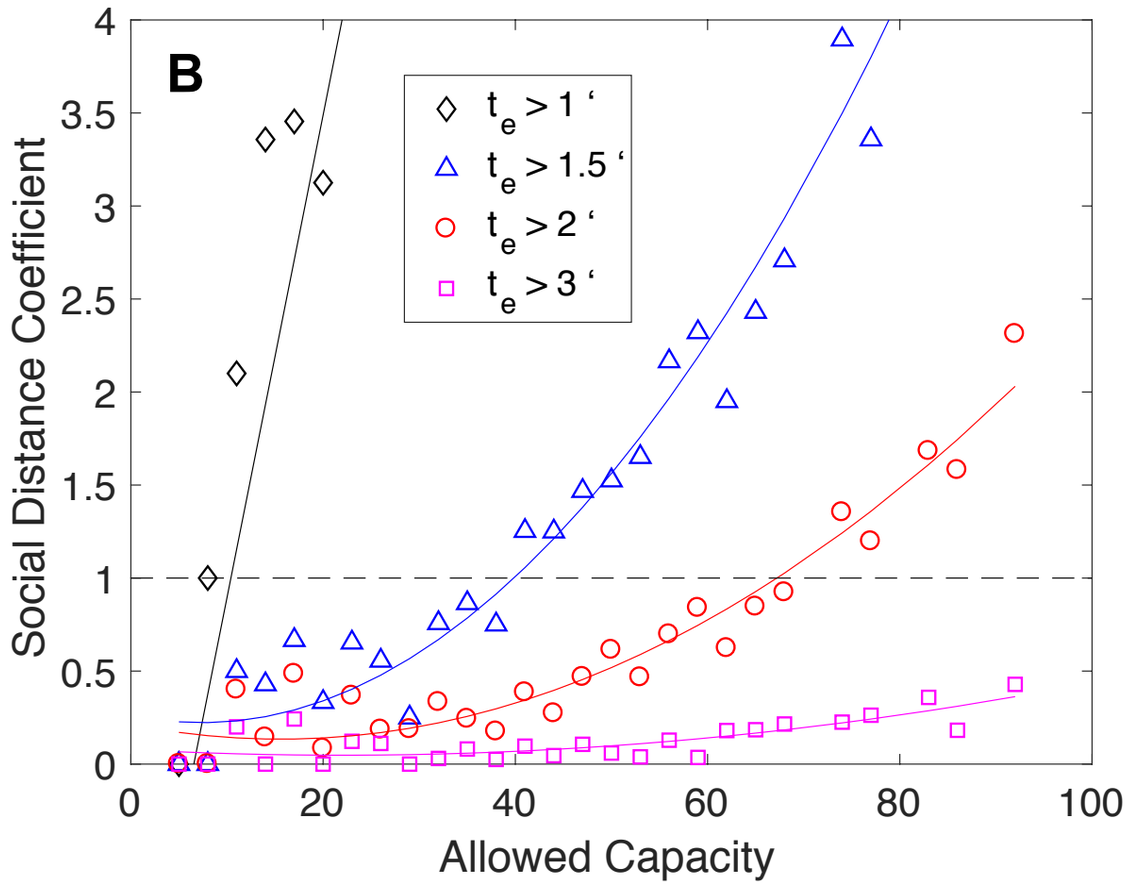


Sistema Complejo

Distancia Social en Supermercado

Número de agentes a menos de 2 m durante los tiempos indicados dividido el total de agentes procesados.





Aplicaciones basadas en Simulación

Beneficios de simular un Sistema Complejo

- Evaluar el impacto que producirían cambios de las variables operativas y/o geométricas. Asistiendo en la toma de decisiones.

- Se evita realizar ensayos sobre el proceso y la infraestructura real.

- Evaluar muchas configuraciones posibles sin costo de obras ni molestias para los usuarios.

- Brinda datos detallados de cada peatón simulado (trayectorias) a partir de lo que se pueden calcular tiempos de tránsito, egreso, mapas y variados indicadores.

Aplicaciones basadas en Simulación

Beneficios de simular un Sistema Complejo

- Mejorar el Confort en Condiciones Normales.

- Mejorar la Seguridad ante Evacuaciones de Emergencia.

Aplicaciones basadas en Simulación

Problemáticas

- Funcionamiento - Funcionalidad y Procesos.

- Egreso - Normal o de Emergencia.

Aplicaciones basadas en Simulación

Códigos Genéricos

- VisWalk (http://vision-traffic.ptvgroup.com/en-uk/products/ptv-viswalk/)

- Legion (http://www.Legion.com/)

- MassMotion (http://www.oasys-software.com/products/engineering/massmotion.html)

- PedSim (http://pedsim.silmaril.org/)

- Vadere (http://www.vadere.org/). (Open Source)

Aplicaciones basadas en Simulación

Códigos Evacuación

- Pathfinder (https://www.thunderheadeng.com/pathfinder/)

- Exodus (http://fseg.gre.ac.uk/exodus/)

- PedGo (http://traffgo-ht.com/en/pedestrians/products/pedgo/)

....

FIN